Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Technik

Modultabelle Studiengang Informatik

Gültig bei Studienbeginn ab Herbstsemester 2018

Die Legende finden Sie am Ende des Dokumentes.
Per Mausklick auf den Modulnamen gelangen Sie zur **Modulbeschreibung**.

Programmieren Minimum: 6 Module / 18 Credits alle Module geben 3 Credits	**Kürzel**	**MSP**	**Sprache**	**mit SG**
Objektorientierte Programmierung 1	oopl1	s	d/e	
Objektorientierte Programmierung 2	oopl2	s	d/e	
Algorithmen und Datenstrukturen 1	algd1	s	d	
Algorithmen und Datenstrukturen 2	algd2	s	d	
Concurrent Programming	conpr	s	d	
Functional Programming	fprog	-	d	
Programmieren in C++	prcpp	-	d	
Web-Programming	webpr	-	d	

Software Engineering Minimum: 6 Module / 18 Credits alle Module geben 3 Credits	**Kürzel**	**MSP**	**Sprache**	**mit SG**
Requirements Engineering	req	-	d/e	S
Software-Construction	swc	-	d/e	
Einführung in Datenbanksysteme	edbs	-	d	E, S
Design Patterns	depa	s	d/e	
Software Architecture	swa	s	d	
Software Entwicklungsprozesse	sepC	-	d/e	
Usability und User Interface Design	uuid	-	d	
Verteilte Systeme	vesys	s	d	S

Module ICT Systeme Minimum: 6 Module / 18 Credits alle Module geben 3 Credits	**Kürzel**	**MSP**	**Sprache**	**mit SG**
System-Administration	sysad	-	d	
Betriebssysteme	bsys	-	d	
Datennetze 1	dnet1	-	d/e	E, S
Cloud-Computing	cloud	s	d	E
Datennetze 2	dnet2	-	d	E, S
Informationssicherheit	infsec	s	d	
IT System Management	itsm	-	d	E, S
System-Programmierung	syspr	-	d	

Module Mathematik Minimum: 6 Module / 18 Credits alle Module geben 3 Credits	**Kürzel**	**MSP**	**Sprache**	**mit SG**
Mathematische Grundlagen der Informatik	mgli	s	d/e	
Lineare Algebra und Geometrie	lag	s	d	
Einführung in die Analysis	eana	s	d	
Diskrete Stochastik	dist	s	d/e	
Einführung in die theoretische Informatik	eti	-	d/e	
Kryptologie	kry	-	d	
Mathematik für die Daten-Kommunikation	mada	s	d/e	
Vertiefung Analysis	vana	-	d	

Module Fachvertiefung Minimum: 6 Module / 18 Credits alle Module geben 3 Credits	**Kürzel**	**MSP**	**Sprache**	**mit SG**
Applikationssicherheit	apsi	s	d	
Application Performance Management	apm	-	d	
Bildverarbeitung	bveri	s	d	
Computergrafik	comgr	s	e	
Cyber Sicherheit	cysL	-	d	
Developer Operations	devops	s	d	
Distributed Data Management	ddm	s	d	
Effiziente Algorithmen	efalg	-	d	
Enterprise Applikationsframeworks	eaf	s	d	
Extended Reality	exr	-	d	
ITSM Frameworks & Standards	itfs	-	d	E
Machine Learning	ml	-	d/e	
Natural Language Processing and Probability	nlp	-	d	
Netzwerk-Sicherheit	netsi	s	d	E, S
Parallel Computing	pac	-	d	
Public Cloud Services	pcls	s	d	
Simulation & Agents	simag	s	e	
Web Clients	webcl	-	d	
Web Frameworks	webfr	s	d	
Workshop Data Science	wods	-	d	
Workshop ICT System Management	wosm	-	d	E
Workshop Spatial Computing	wosc	-	d	
Workshop Web	woweb	-	d	

Module Fachergaenzung alle Module geben 3 Credits	**Kürzel**	**MSP**	**Sprache**	**mit SG**
3D User Interfaces und Experience Design	uied	s	d	
Advanced Experience Design	adxd	-	d	
Blockchain	blch	-	d	
Quantentechnologien	qtec	-	d	EIT
Custom User Interface Elements	cuie	-	d	
Data Wrangling	dawr	-	d	
Datenbank-Architektur fuer Fortgeschrittene	dbarc	-	d	
Designtheorie und -prozesse	dtpC	-	d	
E-Solutions	esol	-	d/e	
Einfuehrung C# und das .NET-Framework	ecnf	-	d	
Einführung in die Programmierung	eipr	-	d	
Einführung in Data Science mit Python	dsp	-	d	
Embedded System Software Design	ebssd	s	d	E, S
Entwicklung mobiler Applikationen	emoba	-	d	S
Functional Program Design	fprod	-	d	
Information Security Management	ism	-	d	
Informations Visualisierung	ivis	-	d/e	
IoT Engineering	iot	-	d	
Marketing und Produkt-Management	mpm	-	d/e	
Mathematik für Graphik und Bildverarbeitung	magb	-	d	
Personal und Führung	pefu	-	d	
Physik für Computer Science	pfcs	-	d	
Social Network Analysis	sna	-	d	
Software Testing and Quality Management	stqm	s	d/e	

Spiel-Design und -Entwicklung	sdent	-	e	
Web-Engineering	webeC	s	d	
Wireless Technologies	witec	s	d	E, S
Einführung in Unity	eiun	-	d	

In der folgenden Tabelle ist die Kontextausbildung aufgeführt. Diese findet für alle Studierenden der Hochschule für Technik gemeinsam statt und wird nicht von den Studiengängen organisiert. In der Tabelle finden Sie die Links zu den Konzeptbeschreibungen, erst von dort gelangen Sie zu den Modulbeschreibungen.

Kontext-Ausbildung Minimum: 11 Module / 22 Credits alle Module geben 2 Credits	**minimale Anzahl Module**	**mit SG**
Betriebswirtschaftslehre	2	E, I, M, S, W
Kommunikation	2	E, I, M, S, W
Englisch	4	E, I, M, S, W
Informatik und Gesellschaft (GSW)	3	E, I, M, S, W

Projekte Minimum: 6 Module / 42 Credits die Thesis gibt 12 Credits, alle anderen Module geben 6 Credits	**Kürzel**	**MSP**	**Spr.**	**empfohlen im Semester**													
				VT						**BB**							
				1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Projekt 1	pro1I	-	d														
Projekt 2	pro2I	-	d														
Projekt 3	pro3I	-	e														
Projekt 4	pro4I	-	e														
Projekt 5	pro5I	-	d/e														
Projekt 6 (Thesis)	pro6I	m	d/e														

Legende:

MSP = abgesetzte Modulschlussprüfung:
s = schriftlich
m = mündlich
- = keine abgesetzte Modulschlussprüfung

Die Spalte «Sprache» markiert die Unterrichtssprache: d = Deutsch, e = Englisch

Assessment-Module: In der Kolonne "Kürzel" sind 12 Module rot markiert. Dies sind die sog. Assessment-Module, sie finden alle in den ersten 2-3 Semestern statt. Vor dem Besuch von Fach- und Projekt-Modulen aus den höheren Semestern, müssen von den 12 Assessmentmodulen mindestens 9 bestanden sein. Sind nur 7 oder 8 Assessmentmodule bestanden, so macht der Konvent Auflagen zur Repetition von Fachmodulen und zum Besuch von Modulen aus höheren Semestern. Bei 6 oder weniger bestandenen Assessmentmodulen können nur in der Assessmentphase besuchbare Module repetiert werden. Der Besuch von Kontextmodulen ist in jedem Fall möglich.

SG: In der Kolonne "mit SG" ist angegeben, welche anderen Studiengänge dasselbe Modul (gegenseitig anrechenbar!) auch benutzen. Es ist jedem Studierenden freigestellt, z.B. aus Stundenplangründen bei einem anderen Studiengang (SG) das entsprechende Modul zu absolvieren. Die Buchstaben bedeuten: E = SG Elektrotechnik, M = SG Maschinenbau, S = SG Systemtechnik, HW = Hochschule für Wirtschaft, SG Wirtschaftsinformatik.